

EL BARRIO DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO



Grupal



135 minutos

OBJETIVOS

Observar e Identificar características de diferentes paisajes.

Conocer e interpretar correctamente los elementos que componen un mapa.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
 - El paisaje local. Componentes físicos y humanos interrelacionados
 - Espacio científico matemático
 - Circunferencia
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

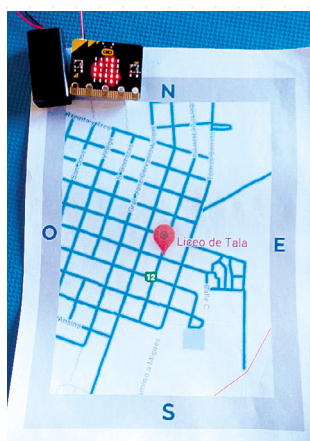
- Desplegar datos en pantalla
- Brújula
 - Grados a los que se encuentra el norte
- Plus
 - Botones
 - Pines
- Nota para docentes
 - Comparaciones
 - Condicionales
 - Variables

MATERIALES

- Mapas impresos del barrio del centro educativo (uno por equipo)
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Marcadores

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se sugiere plantear esta actividad en forma grupal. Se considera adecuado asignar tres estudiantes por equipo. Incentivar a explorar e investigar para resolver el desafío. Organizar algunos paseos por el barrio para observar, sacar fotografías y registrar información. Promover el aprendizaje colaborativo por medio del intercambio de ideas y descubrimientos entre los equipos.



Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Actividad: Proponer que se destaquen en un mapa del barrio del centro educativo los componentes físicos y humanos que caracterizan a los paisajes del lugar. Utilizar para ello los signos adecuados; si es necesario, se podrán diseñar signos propios. Pedir asimismo que se marquen los puntos cardinales en el mapa.

Luego solicitar que programen e incorporen la micro:bit de forma tal que indique cuántos grados se debe girar el mapa para que esté correctamente orientado.

PROGRAMACIÓN

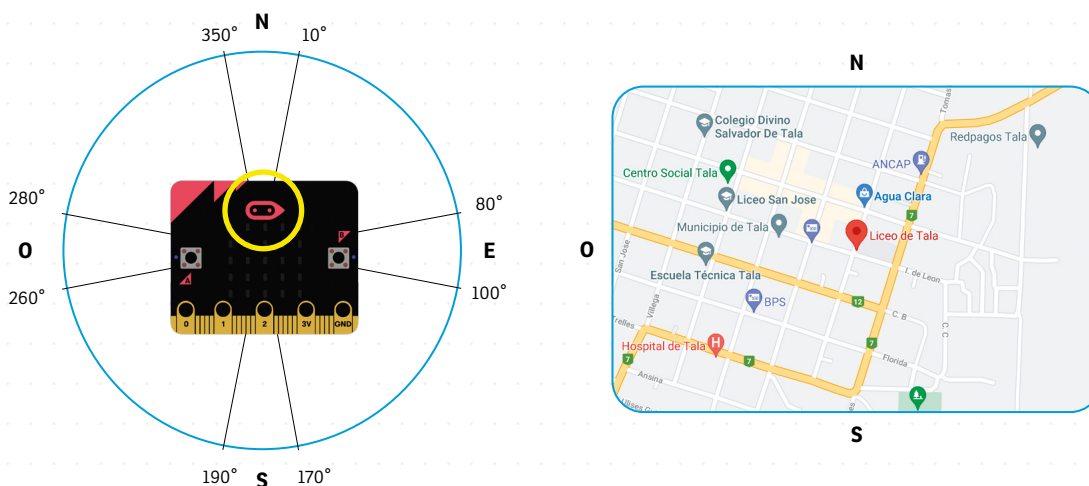
La micro:bit posee un magnetómetro que permite encontrar el norte geográfico.

Puede consultarse el apartado [Referencias técnicas](#) para conocer más sobre la forma de uso del magnetómetro.

El programa que se muestra en la imagen permite saber cuántos grados se debe girar la placa para que su logo apunte hacia el norte. Si se ubica la micro:bit con su logo coincidiendo con el norte marcado en el mapa, se podrá saber cuánto debe girarse para orientarlo correctamente.



Deberás tener en cuenta que el magnetómetro es muy sensible. Cuando el logo de la placa apunte hacia el norte, difícilmente el valor devuelto sea exactamente 0.



Será necesario establecer rangos de valores, por ejemplo, si la dirección de la brújula es mayor que 350° o menor que 10°, entonces el mapa estará orientado correctamente.



PLUS: Pedir a cada estudiante que modifique el programa ya creado para que, al presionar los botones o los pines de la micro:bit, se despliegue información que complemente el mapa.



NOTA PARA DOCENTES: Al transferir a la placa un programa que hace uso del magnetómetro, esta se debe calibrar. Más información en el apartado [Referencias técnicas](#).

En lugar de desplegar los grados que se debe girar el mapa, es posible mostrar flechas que indiquen la dirección norte.

FICHA DE TRABAJO

El barrio de nuestro centro educativo

Nombre del equipo	Integrantes

Te invito a explorar y conocer mejor el lugar donde se encuentra nuestro centro educativo.

Salida didáctica

Mientras recorremos la zona, observa los diferentes paisajes. Identifica los componentes físicos y humanos que posee cada uno de ellos. Saca fotos y registra tus observaciones.

Trabajando con el mapa

En el mapa que se te entregó agrega, por medio de signos, los componentes que observaste durante la salida didáctica.

Si lo deseas, puedes diseñar nuevos signos.

No olvides marcar los puntos cardinales.

Micro:bit

Programa la micro:bit e incorpórala en tu mapa, de forma tal que indique cuántos grados se debe girar para que se oriente correctamente.

Completa:

Si el logo está orientado hacia el norte, los valores que la micro:bit devuelve son:

--

Si el logo está orientado hacia el sur, los valores que la micro:bit devuelve son:

--

Si el logo está orientado hacia el este, los valores que la micro:bit devuelve son:

--

Si el logo está orientado hacia el oeste, los valores que la micro:bit devuelve son:

--



Pide a los demás equipos que te muestren sus trabajos y completa:

Sugerencias para los demás equipos	Ideas que se nos ocurrieron al ver los otros trabajos
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:
Nombre de equipo: Sugerencia:	Nombre de equipo: Idea:

COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.
Todo el equipo aportó ideas.
Buscamos distintos caminos para resolver el problema.
Logramos programar la micro:bit.
Logramos explicar con claridad lo realizado.